管理类联考综合数学

2025 年真题讲解

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

1. 两瓶酒精溶液体积相同，酒精与水的体积之比分别为 1:2 和 2:3，将这两瓶酒精溶液混合后，酒精与水的体积之比为（　　）.

A．7:13　　B．11:19　　C．23:37　　D．3:5　　E．5:7

2. 已知圆、正方形、等边三角形的周长分别为a,b,c，若他们的面积相等，则（　　）.

A. $a<b<c$　　**B.** $a<c<b$　　**C.** $b<a<c$　　**D.** $b<c<a$　　**E.** $c<b<a$

3. 某人骑车从甲地去往乙地，前三分之一路程平均速度为 $12\,km/h$，中间三分之一路程的平均速度 $18\,km/h$，后三分之一路程的平均速度为 $12\,km/h$，则此人全程平均速度为（　　）.

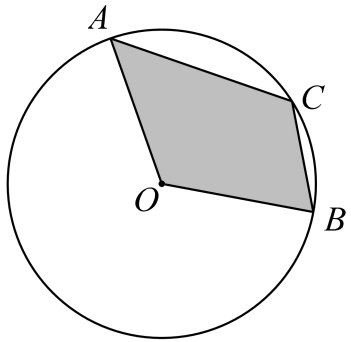
A. $12.5\,km/h$　**B.** $13\,km/h$　**C.** $13.5\,km/h$　**D.** $14\,km/h$　**E.** $14.5\,km/h$

4. 一项任务，甲单独完成需要 **15** 天，甲、乙两人共同完成需要 **6** 天，甲、乙、丙三人共同完成需要 **4** 天，现在乙单独工作 **1** 天后，余下工作由甲、丙两人共同完成，还需要（　　）天.

A．4　　**B．5**　　**C．6**　　**D．7**　　**E．8**

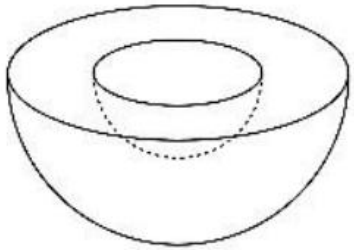
5. 如图，圆的半径为 **2**，圆心角 $\angle AOB = 120^\circ$，点 C 是劣弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上的动点，则四边形 $AOBC$ 的面积最大值为（　　）.

A. $\sqrt{3}$　　**B.** $2\sqrt{3}$　　**C.** **4**　　**D.** $3\sqrt{3}$　　**E.** $4\sqrt{3}$



6. 如图，在大半球中挖去一个同心小半球，小半球直径为大半球直径的一半，若小半球的体积为 $20\,cm^3$，则剩余部分的体积为（　　）cm^3.

A．160　　B．140　　C．100　　D．80　　E．60



7. 某单位举行田径赛，参加田赛项目有 50 人，参加径赛项目有 45 人，已知该单位有 90 名员工，其中 18 人未参加比赛，若两类项目均参加的女员工有 5 名，则两类项目均参加的男员工有（　　）人.

A．10　　B．12　　C．14　　D．16　　E．18

8. 已知点 A 是圆 $x^2+y^2-16x-12y+75=0$ 的圆心，过原点 O 作圆的一条切线，切点为 B，则三角形 AOB 的面积为（　　）.

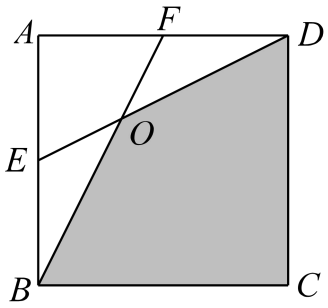
A. $\frac{15}{2}\sqrt{5}$　　**B.** $15\sqrt{5}$　　**C.** **25**　　**D.** $25\sqrt{3}$　　**E.** $\frac{25}{2}\sqrt{3}$

9. $1+2-3+4+5-6+7+8-9+10+\cdots+97+98-99=$（　　）.

A．1536　　**B．1551**　　**C．1568**　　**D．1584**　　**E．1617**

10. 如图，在边长为 **1** 的正方形 $ABCD$ 中，E，F 分别为 AB，AD 的中点，DE，BF 交于点 O，四边形 $BCDO$ 的面积为（　　）.

A. $\frac{2}{3}$　　**B.** $\frac{3}{4}$　　**C.** $\frac{5}{9}$　　**D.** $\frac{7}{12}$　　**E.** $\frac{11}{18}$



11. 100 个小球中有 2 个次品，将 100 个球任意装 10 箱，每箱 10 个，则 2 个次品在同一箱的概率为（　　）.

A. $\frac{1}{5}$　　**B.** $\frac{2}{11}$　　**C.** $\frac{1}{10}$　　**D.** $\frac{1}{11}$　　**E.** $\frac{9}{100}$

12. 某公司有甲、乙、丙三个股东，甲的股份是丙的 **2.4** 倍，乙的股份是丙的 **3** 倍，现年底分红，红利的 **20%**三人平分，剩余的三人按股份比例分配，已知丙最终分的 **460** 万元，问年底红利一共有（　　）万元.

A．2400　　**B．2100**　　**C．1800**　　**D．1200**　　**E．1000**

13. 一个箱里有 2 个白球，3 个红球，4 个黑球，随机取 2 个小球，问取到同色的概率是（　　）.

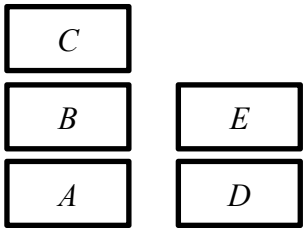
A. $\frac{1}{6}$　　**B.** $\frac{1}{4}$　　**C.** $\frac{7}{36}$　　**D.** $\frac{5}{18}$　　**E.** $\frac{1}{3}$

14. 已知 a, b, c, d 都为正整数，若 $\frac{29}{35}=\frac{b}{a}+\frac{d}{c}$，则 $a+b+c+d$ 的最小值为（　　）.

A．15　　**B．16**　　**C．17**　　**D．18**　　**E．24**

15. 如图，A, B, C, D, E 五个集装箱堆放成两组，每次运走某组最上面一个集装箱，将五个集装箱全部运走，不同的搬运顺序有（　　）种.

A．5　　**B．6**　　**C．10**　　**D．12**　　**E．15**



16. 甲、乙、丙三人共同完成一批零件的加工，三人的工作效率互不相同，已知他们的工作效率之比，则能确定这批零件的数量.

（1）已知甲、乙两人加工零件数量之差.

（2）已知甲、丙两人加工零件数量之和.

17. 设 m, n 为正整数，则能确定 m, n 的乘积.

（1）已知 m, n 的最大公约数.

（2）已知 m, n 的最小公倍数.

18. 甲班有 **34** 人，乙班有 **36** 人，在满分为 **100** 的考试中，甲班总分与乙班总分相等，则可知两班的平均分之差.

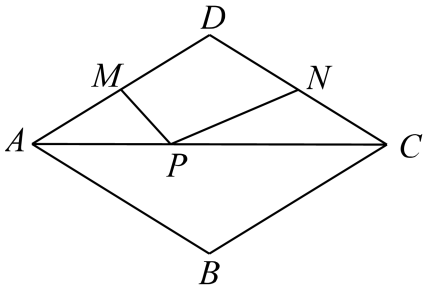
（**1**）两班的平均分都是整数.

（**2**）乙班的平均分不低于 **65**.

19. 如图，在棱形 $ABCD$ 中，M,N 分别是 AD 和 CD 的中点，P 是 AC 上的动点，则能确定 $PM+PN$ 的最小值.

（1）已知 AC .

（2）已知 AB .



20. 在分别标记数字$1,2,3,4,5,a$的 **6** 张卡片中，随机抽取 **2** 张，则这 **2** 张卡片上的数字之和为奇数的概率大于$\frac{1}{2}$.

（**1**）$a=7$.

（**2**）$a=8$.

21. 设 a，b 为实数，则 $(a+b\sqrt{2})^{\frac{1}{2}}=1+\sqrt{2}$.

（**1**）$a=3$，$b=2$.

（**2**）$(a-b\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})=1$.

22. 设 p，q 为常数，若等腰三角形底和腰长是方程 $x^2-3px+q=0$ 的两个不同根，则能确定该三角形.

（**1**）$q\le 2p^2$.

（**2**）$p\ge 2$.

23. 设 x，y 是实数，则 $\sqrt{2x^2+2y^2}-|x|-y^2\geq 0$.

（**1**）$|x|\leq 1$.

（**2**）$|y|\leq 1$.

24. 已知a_1，a_2，a_3，a_4，a_5为实数，则a_1，a_2，a_3，a_4，a_5为等差数列.

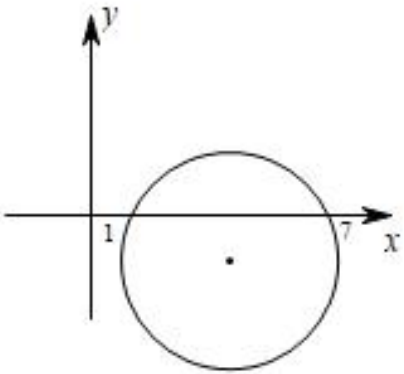
（1）$a_1+a_5=a_2+a_4$.

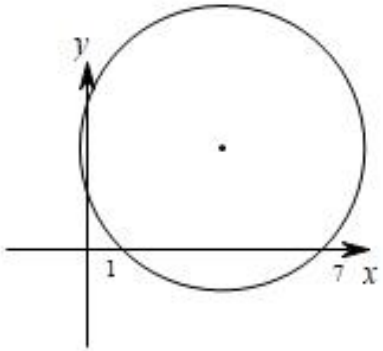
（2）$a_1+a_5=2a_3$.

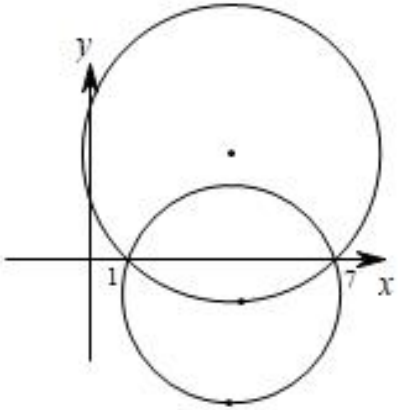
25. 已知曲线 $L: y = a(x-1)(x-7)$，则能确定实数 a 的值.

（1） L 与圆 $(x-4)^2+(y+1)^2=10$ 有三个交点.

（2） L 与圆 $(x-4)^2+(y-4)^2=25$ 有四个交点.







谢谢！